01 실수의 대소 비교

[서술형] 다음 세 수 a , b , c 에 대하여 가장 큰 수와 가장 작은 수의 곱을 구하시오.

$a=3-\sqrt{15}$, $b=-\sqrt{12}+3$, $c=-1$

[2024 매호중 1학기 중간 16번]

[5점]

02 곱셈 공식과 수의 계산

[서술형] $(500-11)(500+5)+64=N^2$ 을 만족하는 자연수 N 의 값을 구하는 과정을 서술하고 N 의 값을 구하시오. [2022 노변중 1학기 중간 22번]

[5점]

03 인수분해 후 식의 값

$x-y=2$, $x+y=1$ 일 때, $16-y^2+8x+x^2$ 의 값은? [2025 오성중 1학기 중간 14번]

[5점]

① 30 ② 32 ③ 36 ④ 38 ⑤ 40

04 복잡한 식의 인수분해

[서술형] 다항식 $x^2-9y^2-4x-6y+3$ 이 서로 다른 두 일차식의 곱인 $(x+ay+b)(x+cy+d)$ 꼴로 인수분해될 때, $a+b+c+d$ 의 값을 구하시오. (단, a , b , c , d 는 상수) [2025 신명여중 1학기 중간 22번]

[5점]

05 공통인수로 인수분해

[서술형] 두 다항식 $A=(2x-3)(3x+1)$, $B=2x^2+7x-15$ 의 공통인수를 찾고 반드시 공통인수를 이용하여 $A-2B$ 를 인수분해하는 풀이 과정을 논리적으로 서술하시오. [2025 덕원중 1학기 중간 14번]

[5점]

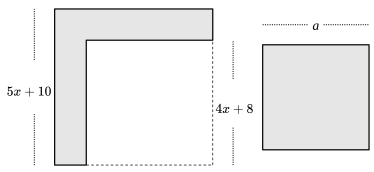
06 넓이와 인수분해

[서술형] 그림 (가)는 한 변의 길이가 $5x+10$ 인 정사각형에서 한 변의 길이가 $4x+8$ 인 작은 정사각형을 잘라낸 도형이고, 그림 (나)는 한 변의 길이가 a 인 정사각형이다. (가)와 (나)의 넓이가 같을 때, 조건에 맞게 a 를 x 에 관한 식으로 나타내는 풀이 과정과 답을 쓰시오.
(왼쪽 그림: (가), 오른쪽 그림: (나))

- ㅇ (가)의 넓이를 구하고 인수분해할 것
- ㅇ (가)의 넓이와 (나)의 넓이와의 관계를 식으로 나타낼 것
- ㅇ a 를 x 에 관한 식으로 나타낼 것

[2024 범물중 1학기 중간 20번]

[5점]



07 완전제곱식이 될 조건

[서술형] 두 다항식 $x^2+ax+64$, $4x^2-(b+3)x+16$ 이 모두 완전제곱식으로 인수분해될 때, $a+b$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 구하는 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오. [2024 대구동중 1학기 중간 20번]

[5점]

08 잘못 보고 인수분해

[서술형] x^2 의 계수가 1 인 이차식을 영희는 x 의 계수를 잘못 보고 인수분해하여 $(x-1)(x+18)$ 이 되었고, 철수는 상수항을 잘못 보고 인수분해하여 $(x-3)(x-4)$ 가 되었다고 할 때, 처음 이차식을 바르게 인수분해 하시오. [2023 경운중 1학기 중간 21번]

[5점]

09 인수분해 오류 찾기

[서술형] 다음은 이진이와 희도가 각각 다항식을 인수분해 한 것이다. 잘못된 부분을 모두 찾아 풀이 과정을 바르게 고치시오. [2022 소선여중 1학기 중간 20번]

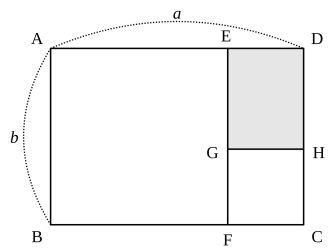
[5점]

이진	희도
$\langle x^2-5x+4$ 의 인수분해$\rangle$ 곱해서 -5 이고 더해서 4 가 되는 두 수는 -1 과 5 이므로 x^2-5x+4 $=(x-1)(x+5)$	$\langle 2x^2+3x-5$ 의 인수분해$\rangle$ $1 \longrightarrow 5 \longrightarrow 5$ $2 \longrightarrow -1 \longrightarrow \underline{-2}$ 3 이므로 $2x^2+3x-5$ $=(x+5)(2x-1)$

10 도형의 넓이와 다항식

직사각형 ABCD 에서 $\square\mathrm{ABFE}$ 와 $\square\mathrm{GFCH}$ 가 모두 정사각형이다. $\overline{\mathrm{AD}}=a$, $\overline{\mathrm{AB}}=b$ 일 때, $\square\mathrm{EGHD}$ 의 넓이는? (단, $b<a<2b$) [2025 대구동부중 1학기 중간 10번]

[5점]



① $-2b^2+2ab$ ② $a^2-2ab+b^2$ ③ $-a^2+2ab-b^2$

④ $-a^2+3ab-2b^2$ ⑤ $-a^2+2ab+2b^2$

11 곱셈 공식의 변형

$x+\frac{1}{x}=5$ 일 때, $2x^2+\frac{1}{x^2}-5x$ 의 값은? (단, $x\neq 0$ 이다.)

[2025 덕화중 1학기 중간 15번]

[5점]

① 21 ② 22 ③ 24 ④ 25 ⑤ 26

12 인수분해와 정수해

$xy-6x+3y-18=48$ 을 만족하는 순서쌍 (x,y) 의 개수는? (단, x , y 는 자연수이다.) [2024 고산중 1학기 중간 16번]

[5점]

① 4 개 ② 5 개 ③ 6 개 ④ 7 개 ⑤ 8 개

13 공통인수로 인수분해

임의의 실수 a, b, c 에 대하여 기호 $[\![\ ]\!]$ 를 $[\![a,b,c]\!] = (a-b)(a-c)$ 라 약속할 때, $[\![a,b,c]\!] + 2[\![c,a,b]\!]$ 의 인수로 알맞은 것은? [2024 월암중 1학기 중간 15번]

[5점]

① $a+b-2c$ ② $a-b$ ③ $a-b+2c$

④ $a+c$ ⑤ $a+b+c$

14 인수분해되는 조건

95 개의 다항식 x^2-5x-1 , x^2-5x-2 , $\cdots$, $x^2-5x-95$ 중에서 x 의 계수와 상수항이 모두 정수인 일차식의 곱으로 인수분해되는 다항식의 개수는? [2025 덕화중 1학기 중간 16번]

[5점]

① 4 개 ② 5 개 ③ 6 개 ④ 7 개 ⑤ 8 개

15 공통인수로 인수분해

[서술형] $A = x^2+4x+4$, $B = 2x^2+3x-2$, $C = (x+2)(x-6)$ 일 때, 세 다항식 A , B , C 의 공통인수를 찾고, $A+B-C$ 를 인수분해하시오. [2024 덕원중 1학기 중간 15번]

[5점]

16 인수분해와 소수

$x^2-y^2-16y-64$ 가 소수가 되게 하는 자연수 x , y 에 대하여 $x \times y$ 의 값 중 가장 작은 값은? [2025 노변중 1학기 중간 16번]

[5점]

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

17 인수분해 공식으로 수의 계산

[서술형] $A=\frac{2022\left(2023^2-2025\right)}{2023^2-1}$, $B=\sqrt{3.7\times(3.7+2\times1.3)+1.69}$ 일 때, 인수분해 공식을 이용하여 $A+B$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 모두 작성하시오. [2025 능인중 1학기 중간 20번]

[5점]

18 인수분해와 소수

[서술형] 일차함수 $y=-x+24$ 의 그래프 위의 점 $\mathrm{P}\,(a,b)$ 에 대하여 $a-b=A$ 라 하자. $A^2-kA-7A+7k$ 의 값이 소수 p 가 될 때, p 의 값과 그 때의 k 값에 대하여 $p+k$ 의 최댓값을 인수분해를 이용하여 구하시오. (단, a , b , k 는 모두 자연수이며 $A>k$ 인 경우만 구한다.) [2024 시지중 1학기 중간 23번]

[5점]

19 넓이와 인수분해

[서술형] 〈보기〉의 (가)는 한 변의 길이가 $4a+8$ 인 정사각형 $ABCD$ 에서 네 변의 중점을 연결한 정사각형을 연속해서 4 번 그린 것이다. 4 번째 그린 정사각형을 $\square EFGH$ 라 하자. (나)는 $\square ABCD$ 에서 $\square EFGH$ 를 오려내고 남은 부분을 8 개로 잘라서 겹치지 않게 이어 붙여 직사각형 $PQRS$ 를 만든 것이다. $\overline{SR}=3a+6$ 일 때 $\overline{PS}$ 의 길이를 인수분해를 이용하여 구하여라. [2017 청담중 1학기 중간 23번]

[5점]

20 복잡한 식의 인수분해

다음 중 $(a+b)c^3-(a^2+ab+b^2)c^2+a^2b^2$ 의 인수가 아닌 것은? [2023 영남삼육중 1학기 중간 24번]

[5점]

① $b-c$ ② $a-b$

③ $a-c$ ④ $ab+bc+ca$

⑤ $ab-bc-ac+c^2$